

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 12

DEPLOYMENT, INFRASTRUCTURE & PRODUCTION OPERATIONS

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026

Internal Project Reference

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 12 - Deployment, Infrastructure & Production Operations
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline operasional dan handover implementasi
Lingkungan saat ini	Synology NAS, Docker, PostgreSQL, nginx, Tailscale Funnel
Fokus	Deployment, runtime, observability, backup, restore, rollback, incident response, hardening, dan operasi produksi

Aturan utama

Jika akses publik gagal tetapi health lokal normal, jangan mengubah kode Rescue-Net. Audit Tailscale Funnel, nginx, dan routing lebih dahulu.

Daftar Isi Ringkas

1. Tujuan Operasional
2. Baseline Infrastruktur
3. Arsitektur Deployment Saat Ini
4. Docker Runtime
5. PostgreSQL Runtime
6. Nginx Reverse Proxy
7. Tailscale Funnel
8. Konfigurasi dan Secret Management
9. Build dan Release
10. Deployment Flow
11. Health Check dan Readiness
12. Logging dan Observability
13. Backup Strategy
14. Restore dan Disaster Recovery
15. Rollback
16. Security Hardening
17. Performance dan Capacity
18. High Availability Roadmap
19. Incident Response
20. Change Management
21. Git dan Release Governance
22. Production Checklist
23. Troubleshooting Matrix
24. Immediate Next Actions untuk Codex
25. Acceptance Criteria

1. Tujuan Operasional

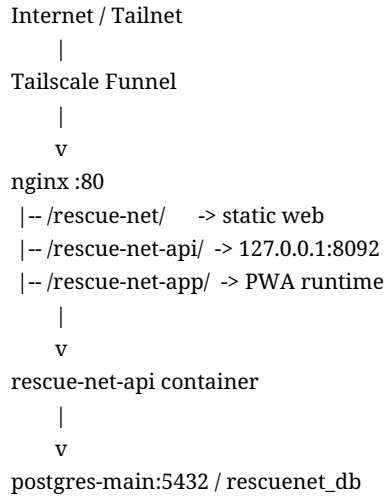
Volume ini mendokumentasikan cara Rescue-Net dijalankan secara aman dan dapat dipulihkan. Fokusnya bukan hanya membuat layanan hidup, tetapi memastikan setiap perubahan dapat diuji, dipantau, dicatat, dan dibatalkan.

- Menjaga web, API, database, dan PWA tetap tersedia.
- Membedakan masalah aplikasi, database, nginx, dan Tailscale.
- Mencegah kehilangan data akibat recreate container atau migration.
- Menyediakan backup dan rollback yang benar-benar dapat digunakan.
- Memberi urutan kerja yang jelas untuk Codex berikutnya.

2. Baseline Infrastruktur

Komponenten	Baseline
Web/static repo	/volume1/web/rescue-net
Backend runtime/source	/volume1/docker/rescue-net-api
PWA runtime	/volume1/web/rescue-net-app
API container	rescue-net-api
API port	8092
Database container	postgres-main
Database	rescuenet_db
Docker network	rescue-net-net
Public web	/rescue-net/
Public API	/rescue-net-api
Public host	osiun.tail251e1e.ts.net
Reverse proxy	nginx
External access	Tailscale Funnel

3. Arsitektur Deployment Saat Ini



3.1 Dependency Utama

- rescue-net-api bergantung pada postgres-main.
- Keduanya harus berada pada rescue-net-net.
- DATABASE_URL menggunakan hostname Docker postgres-main, bukan IP LAN lama.
- Public access bergantung pada nginx dan Tailscale Funnel.

4. Docker Runtime

Area	Aturan
Container name	Pertahankan nama yang digunakan routing dan operasi
Network	rescue-net-api dan postgres-main pada rescue-net-net
Restart policy	Dokumentasikan dan pertahankan
Volumes	Jangan hapus volume PostgreSQL
Environment	Backup aman di luar repository
Image	Gunakan tag versioned, jangan hanya latest

4.1 Audit Sebelum Recreate

```

docker inspect rescue-net-api
docker inspect postgres-main
docker network inspect rescue-net-net
docker logs --tail=150 rescue-net-api
docker logs --tail=100 postgres-main

```

Peringatan

Jangan recreate API tanpa mencatat environment, network, mount, image, command, port, dan restart policy.

5. PostgreSQL Runtime

Masalah historis utama adalah DATABASE_URL yang pernah menunjuk 192.168.100.32:5433, sedangkan endpoint tersebut tidak listening. Konfigurasi yang benar menggunakan postgres-main:5432 di jaringan Docker internal.

Gejala	Kemungkinan	Audit
connection refused	DB mati atau host/port salah	docker ps, logs, DATABASE_URL
could not translate host	DNS/network Docker	network inspect
password authentication failed	Credential mismatch	env dan role DB
relation does not exist	Migration/schema mismatch	migration history
database does not exist	Nama DB/provisioning salah	list database

5.1 Tes Fungsional

```
curl -sS http://127.0.0.1:8092/health
curl -sS http://127.0.0.1:8092/disasters
curl -sS http://127.0.0.1:8092/data-consolidation/summary
```


6. Nginx Reverse Proxy

Path	Target
/rescue-net/	Static Rescue-Net
/rescue-net-api/	http://127.0.0.1:8092/
/rescue-net-app/	PWA runtime bila diaktifkan

6.1 Layered Diagnosis

26. Tes direct API di port 8092.
27. Tes path nginx lokal.
28. Tes URL publik.
29. Jika direct sehat tetapi nginx gagal, audit nginx.
30. Jika nginx sehat tetapi publik gagal, audit Tailscale/Funnel.

7. Tailscale Funnel

```
/usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock status
```

```
/usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock funnel status
```

7.1 Recovery

```
sudo /usr/syno/bin/synopkg stop Tailscale
```

```
sudo /usr/syno/bin/synopkg start Tailscale
```

```
sudo /usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock funnel --bg --yes 80
```

Expected Funnel mapping: / menuju <http://127.0.0.1:80>. nginx kemudian menangani seluruh path Rescue-Net.

8. Konfigurasi dan Secret Management

- Jangan commit .env, inspect dump, credential, token, atau database dump.
- Simpan runtime backup di luar repository.
- Direktori yang diketahui: /volume1/web/rescue-net-runtime-backups/.
- Dokumentasikan nama variable tanpa mencatat nilainya dalam handover publik.
- Gunakan file permission minimum.

8.1 Konfigurasi Wajib Terdokumentasi

Konfigurasi	Contoh
Database host	postgres-main
Database port	5432
Database name	rescuenet_db
API port	8092
Public prefix	/rescue-net-api
Docker network	rescue-net-net

9. Build dan Release

31. Periksa worktree dan unrelated changes.
32. Backup file/runtime yang akan diubah.
33. Jalankan unit/integration test yang tersedia.
34. Build image dengan tag versioned.
35. Jalankan secret scan.
36. Deploy ke staging atau replacement terkontrol.
37. Health check direct, nginx, dan public.
38. Catat release, migration, dan rollback.

9.1 Artifact Naming

```
rescue-net-api:<version>
rescue-net-web:<version>
rescue-net-app:<version>
```

10. Deployment Flow

backup

-> build

-> preflight

-> deploy

-> direct health

-> database query health

-> nginx path health

-> public health

-> functional UAT

-> monitor

-> record release

10.1 Deployment Dilarang

- Deploy tanpa backup.
- Deploy sambil mengubah beberapa sistem lain.
- Migration destruktif dalam release yang sama tanpa rollback.
- Menghapus container lama sebelum replacement siap.
- Push GitHub sebelum secret scan.

11. Health Check dan Readiness

Check	Tujuan
Liveness	Proses API hidup
Readiness	Dependency penting tersedia
Database functional check	Query nyata berhasil
Static web check	Halaman dapat dilayani
Public route check	Funnel dan nginx bekerja

11.1 GET, Bukan HEAD

Endpoint API umumnya menerima GET. HEAD dapat menghasilkan 405 walaupun layanan sehat. Gunakan GET untuk health dan functional checks.

12. Logging dan Observability

Pilar	Isi
Logs	request_id, endpoint, actor, event_id, latency, error class
Metrics	availability, error rate, DB pool, queue depth, sync failure
Tracing	Ditambahkan bila service boundaries meningkat

12.1 Log Safety

- Jangan log password, token, DATABASE_URL lengkap, atau data korban sensitif.
- Gunakan correlation ID.
- Pisahkan operational logs dan audit events.
- Tetapkan retensi dan rotasi.

13. Backup Strategy

Lapisan	Backup
PostgreSQL	Logical dump dan snapshot sesuai platform
Evidence/media	Versioned copy dan checksum
Runtime config	nginx, container spec, environment inventory
Repository	Git remote setelah secret scan
Master wilayah	Dataset versioned
Audit trail	Retensi dan proteksi tinggi

13.1 Backup Schedule

Frekuensi	Jenis
Harian	Database logical backup
Sebelum migration	Full backup + schema-only
Mingguan	Restore verification sample
Bulanan	Full recovery drill sesuai kemampuan

14. Restore dan Disaster Recovery

39. Siapkan environment terpisah.
40. Restore database.
41. Restore evidence references/media.
42. Jalankan migration validation.
43. Tes endpoint critical.
44. Tes report, verifier, consolidation, dan command correction.
45. Catat waktu restore dan data gap.

14.1 Recovery Priority

46. Database dan audit trail.
47. API reporting dan War Room.
48. Offline sync.
49. Evidence/media.
50. AI dan analytics non-kritis.

15. Rollback

Trigger	Aksi
API tidak ready	Kembalikan image/container sebelumnya
Migration gagal	Stop, restore/forward-fix sesuai plan
Data salah	Freeze write dan investigasi
Public route rusak	Rollback nginx/Funnel config
Error rate tinggi	Rollback release dan monitor

15.1 Rollback Readiness

- Simpan image sebelumnya.
- Simpan config sebelumnya.
- Migration memiliki rollback atau forward-fix.
- Catat command rollback sebelum deployment.

16. Security Hardening

- Database tidak diekspos langsung ke internet.
- API memakai least privilege DB role.
- TLS pada akses publik.
- Rate limit pada endpoint publik.
- File upload divalidasi.
- Admin dan command action diaudit.
- Secrets tidak berada di repository.

16.1 Synology/Host Safety

Rescue-Net berbagi host dengan sistem lain. Perubahan firewall, nginx global, Docker network, package, atau storage harus memperhitungkan dampak lintas sistem. Fokus perubahan hanya pada resource Rescue-Net.

17. Performance dan Capacity

Beban	Strategi
Burst laporan publik	Rate limit, queue, idempotency
War Room query berat	Read model, index, cache
Media upload	Chunk/resume, background processing
Offline reconnect	Batch, backpressure, retry jitter
Consolidation	Batch candidate generation

17.1 Capacity Indicators

- CPU dan memory API.
- PostgreSQL connections dan slow query.
- Disk usage dan growth.
- Media storage.
- Queue depth.
- Public request rate.

18. High Availability Roadmap

Tahap	Target
Saat ini	Single-host reliable deployment
Tahap 2	Automated backup, monitoring, reproducible deployment
Tahap 3	Separate storage/DB, standby strategy
Tahap 4	Multi-node API dan managed load balancing
Nasional	Regional/federated deployment dan DR

High availability tidak boleh diperkenalkan sebelum konfigurasi single-host dapat direproduksi dan dipulihkan.

19. Incident Response

Severity	Contoh
P1	DB unreachable, data corruption risk, API down saat event aktif
P2	Public route gagal, sync backlog besar, War Room degraded
P3	AI/export noncritical gagal, latency meningkat

19.1 Incident Flow

- detect
- > classify
- > contain
- > restore service
- > verify data
- > communicate
- > root cause
- > corrective action
- > update handover

20. Change Management

- Setiap perubahan memiliki scope.
- Perubahan high risk memiliki backup dan rollback.
- Perubahan schema dipisah dari cleanup.
- Perubahan public routing diuji berlapis.
- Hasil UAT dicatat.
- Handover diperbarui setelah perubahan.

21. Git dan Release Governance

```
cd /volume1/web/rescue-net
git status --short
sh scripts/rn-secret-scan.sh
git add <intended-files-only>
git commit -m "clear message"
./rn-push-main.sh
git fetch origin main
git rev-list --count origin/main..HEAD
git rev-list --count HEAD..origin/main
```

Dua rev-list terakhir harus menghasilkan 0.

22. Production Checklist

No	Pemeriksaan	Status
1	Backup tersedia	
2	Worktree diperiksa	
3	Secret scan lulus	
4	Image versioned	
5	DB network benar	
6	Migration tervalidasi	
7	Direct health lulus	
8	Nginx health lulus	
9	Public health lulus	
10	Functional UAT lulus	
11	Rollback siap	
12	Handover diperbarui	

23. Troubleshooting Matrix

Gejala	Layer	Tindakan
Public timeout, local sehat	Tailscale/Funnel	Audit status dan mapping
Nginx 502	API upstream	Tes port 8092 dan logs
API reset	Startup/runtime	Docker logs
API health ok, data endpoint gagal	Database/schema	Functional DB query
Postgres host tidak ditemukan	Docker network	Inspect rescue-net-net
Head returns 405	HTTP method	Gunakan GET
PWA stale	Service worker/cache	Version dan controlled update

24. Immediate Next Actions untuk Codex

51. Audit koneksi API-database dan dokumentasikan konfigurasi reproduktif.
52. Tambahkan readiness yang menguji database.
53. Buat script deployment dan rollback yang konsisten.
54. Buat backup database dan lakukan restore drill.
55. Tambahkan structured logging dan request ID.
56. Buat monitoring minimum untuk API, DB, disk, dan queue.
57. Audit nginx dan Tailscale routing tanpa mengubah sistem lain.
58. Perbarui handover setelah seluruh hasil audit terkonfirmasi.

P0

Jangan melanjutkan migration Frappe atau refactor besar sebelum database, deployment, backup, dan rollback stabil.

25. Acceptance Criteria

- API dan database dapat direcreate tanpa kehilangan konfigurasi.
- DATABASE_URL menggunakan postgres-main:5432/rescuenet_db.
- Direct, nginx, dan public health checks lulus.
- Backup dapat direstore.
- Rollback diuji.
- Secrets tidak masuk repository.
- Deployment tidak mengubah sistem lain.
- Incident dan release memiliki catatan.
- Handover mencerminkan runtime aktual.

Lampiran A - Fast Health Check

```
curl -sS -I http://127.0.0.1/rescue-net/
curl -sS http://127.0.0.1:8092/health
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/disasters
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/data-consolidation/summary
curl -sS https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
```

Lampiran B - Architecture Decision Records

ID	Keputusan
ADR-OPS-001	Funnel menuju nginx, bukan langsung API
ADR-OPS-002	API memakai Docker internal DB hostname
ADR-OPS-003	Backup sebelum perubahan high risk
ADR-OPS-004	GET-based functional health checks
ADR-OPS-005	Versioned image dan tested rollback
ADR-OPS-006	Single-host reliability sebelum HA